

$$P = I^2 R = [I_0 + i \cos(\omega t - \varphi_0)]^2 R_0 (1 + \lambda \theta)$$

$$= (I_0^2 + \frac{1}{2} i^2) R_0 (1 + \lambda \theta) + 2 I_0 i R_0 (1 + \lambda \theta) \cos(\omega t - \varphi_0) + \frac{1}{2} i^2 R_0 (1 + \lambda \theta) \cos 2(\omega t - \varphi_0)$$